AnnexeTT4STI

Fonctions et propriétés : HTML5, CSS3 (sans Animation), JavaScript, PHP, SQL

Enseignant : Aymen Essouyah

1. HTML5

Structure du document

- `html` — racine du document
- `head` — métadonnées du document
- `body` — corps de la page
- `title` — titre du document
- `meta` — métadonnées (attributs : `charset`, `name`, `content`, `http-equiv`)
- `link` — lien vers une ressource externe (attributs : `href`, `rel`, `type`)
- `script` — script intégré ou externe (attributs : `src`, `type`)
- `style` — styles CSS internes (attributs : `type`, `media`)

Structuration d'une page

- `header` — contenu d'introduction / navigation
- `nav` — liens de navigation
- `main` — contenu principal
- `section` — section du document
- `article` — contenu indépendant et autonome
- `aside` — contenu annexe (barre latérale)
- `footer` — pied de page

Conteneurs

- `div` — conteneur de type bloc
- `span` — conteneur en ligne
- `iframe` — cadre en ligne (attributs : `src`, `name`)

Listes

- `ul` — liste à puces
- `ol` — liste ordonnée (attributs : `reversed`, `type` = a, A, i, I, 1, `start`)

- `li` — élément de liste

Tableaux

- `table`, `caption`, `thead`, `tbody`, `tfoot`, `tr`, `th`, `td`
- Attribut : `colspan`

Texte et média

- `h1` à `h6` — titres
- `p` — paragraphe
- `br` — retour à la ligne
- `hr` — ligne horizontale
- `cite` — titre d'une œuvre
- `mark` — texte surligné
- `address` — coordonnées de l'auteur
- `a` — lien hypertexte (attributs : `href`, `target`)
- `img` — image (attributs : `src`, `alt`, `srcset`, `width`, `height`, `title`)
- `audio` — son (attributs : `controls`, `src`)
- `video` — vidéo (attributs : `controls`, `src`, `width`)
- `source` — ressource multimédia (attributs : `src`, `type`, `media`)
- `figure` / `figcaption` — conteneur autonome et sa légende
- `details` (attribut : `open`) / `summary` — contenu repliable
- `output` — résultat d'un calcul ou d'une action

Formulaires

- `form` — attributs : `action`, `method` (get, post), `target` (_self, _blank, _parent, _top, nom d'iframe)
- `fieldset` / `legend` — regroupement et légende
- `label` — attribut : `for`
- `input` — champ de saisie
- `select` (attributs : `name`, `id`, `size`) / `option` (attribut : `value`)
- `datalist` — liste d'options liée à un `input` via `list`
- `textarea` — attributs : `name`, `cols`, `rows`, `readonly`, `required`, `disabled`, `placeholder`, `maxlength`

Types de `input` : `button`, `reset`, `submit`, `text`, `email`, `tel`, `password`, `number`, `range`, `date`, `time`, `checkbox`, `radio`

Attributs de `input` : `name`, `value`, `placeholder`, `readonly`, `required`, `disabled`, `list`, `min`, `max`, `checked`

Événements

- `onblur` — perte du focus
- `onfocus` — obtention du focus
- `onclick` — clic sur l'élément
- `oninput` — la valeur change (en direct)
- `onchange` — la valeur est modifiée
- `onload` — page entièrement chargée
- `onmouseover` / `onmouseout` — survol / sortie de la souris
- `onplay` / `onpause` — lecture / pause audio-vidéo
- `onsubmit` — soumission du formulaire
- `onkeydown` / `onkeyup` — touche pressée / relâchée

Attributs globaux

`class`, `hidden`, `id`, `lang`, `style`, `title`

2. CSS3 (sans Animation)

Sélecteurs

- `*` — tous les éléments
- `element` — par type (ex. `head`)
- `#id` — par identifiant
- `.class` — par classe
- `element.class` — élément d'une classe donnée
- `element[attr]` — élément possédant l'attribut
- `element[attr=valeur]` — valeur exacte de l'attribut
- `[attr^="…"]` — commence par
- `[attr*="…"]` — contient (modificateurs `i` insensible à la casse, `s` sensible)
- `[attr$="…"]` — finit par
- Groupement de sélecteurs avec la virgule `,`

Pseudo-classes

`a:link`, `a:visited`, `a:hover`, `a:active`

Texte

`font-family`, `font-weight` (bold, bolder, lighter), `font-style` (italic), `font-size`, `font` (raccourci), `text-align` (left, center, right, justify), `text-shadow`, `text-transform` (uppercase, lowercase, capitalize), `color`

Listes

`list-style-type` (circle, square, upper-roman, lower-alpha), `list-style-position` (outside, inside), `list-style-image`, `list-style` (raccourci)

Arrière-plan

`background-color`, `background-image`, `background-repeat` (repeat, repeat-x, repeat-y, no-repeat), `background-size` (contain, cover, %), `background` (raccourci)

Tableaux

`table-layout` (auto, fixed), `border-collapse` (separate, collapse)

Boîtes et positionnement

`width`, `height`, `position` (absolute, fixed, relative, static, sticky), `float` (left, right, none), `padding`, `margin`, `box-shadow`, `display` (inline, block, inline-block), `top`, `bottom`, `left`, `right`, `overflow` (visible, hidden, clip, scroll, auto), `opacity`

Bordures

`border-color`, `border-style` (none, dotted, inset, solid…), `border-radius`, `border-width` (medium, thin, thick, px), `border` (raccourci)

Transformation

`transform` avec les fonctions `rotate()`, `skew()`, `scale()`, `translate()`

Images (filtres)

`filter` avec les fonctions `blur()`, `grayscale()`, `invert()`

Transition

`transition-delay`, `transition-duration`, `transition-property`, `transition` (raccourci)

3. JavaScript

Opérateurs

- Logiques : `&&` (ET), `||` (OU), `!` (NON)
- Comparaison : `==`, `!=`, `>`, `>=`, `<`, `<=`
- Arithmétiques : `+`, `-`, `*`, `/`, `%`

Entrées / sorties

- `alert()` — affiche un message
- `prompt()` — boîte de saisie
- `confirm()` — question OK / Annuler
- `document.write()` — écrit dans le document (obsolète)
- `innerHTML` — modifie le contenu HTML d'un élément
- `textContent` — modifie le texte brut d'un élément

Conversion et test

- `isNaN(ch)` — `true` si non convertible en nombre
- `Number.isNaN(x)` — teste strictement si la valeur est `NaN`
- `Number(ch)` — convertit en nombre
- `parseFloat(ch)` — convertit en réel
- `parseInt(ch [,b])` — convertit en entier dans la base b
- `String(a)` — convertit en chaîne

Objet Math

`Math.abs(x)`, `Math.sqrt(x)`, `Math.round(x)`, `Math.trunc(x)`, `Math.random()`

Chaînes de caractères

- `+` — concaténation
- `ch.length` — longueur
- `ch.indexOf(ch1 [,p])` — première occurrence

- `ch.lastIndexOf(ch1 [,p])` — dernière occurrence
- `ch.substring(d, f)` — sous-chaîne
- `ch.replace(ch1, ch2)` — remplace la première occurrence
- `ch.toLowerCase()` / `ch.toUpperCase()` — minuscules / majuscules
- `ch.trim()` — supprime les espaces de début et de fin
- `String.fromCharCode(num, …, numN)` — chaîne à partir de codes

Objet Date

- `new Date()` — date courante
- `new Date(ch)` — à partir d'une chaîne (ISO, courte, longue)
- `d.getDate()`, `d.getMonth()`, `d.getFullYear()`, `d.toString()`

Tableaux

- `length` — nombre d'éléments
- Création avec le littéral `[ ]`

DOM : sélection et modification

- `document.getElementById()` — sélection par identifiant
- `document.getElementsByName()` — sélection par nom
- `element.attribut = valeur` — attributs : `value`, `checked`, `disabled`, `readonly`, `src`, `muted`
- `element.style.propriété = valeur` — propriétés : `color`, `background`, `border`, `font`, `width`, `height`
- `element.méthode()` — méthodes : `play()`, `pause()`
- Préparation du média : `currentTime`, `volume`, `playbackRate`
- Liste déroulante `<select>` : `selectedIndex`

4. PHP

Types, transtypage et opérateurs

- Types : `int`, `float`, `string`, `bool`, `array`
- Transtypage : `(int)`, `(float)`, `(string)`, `(bool)`, `(array)`
- Logiques : `&&`, `||`, `!`
- Comparaison : `==`, `<>`, `<`, `<=`, `>`, `>=`

- Arithmétiques : `+`, `-`, `*`, `/`, `%`
- Autres : `=` (affectation), `.` (concaténation)

Variables et constantes

`define()`, `gettype()`, `settype()`, `is_string()`, `is_array()`, `is_double()` / `is_float()`, `is_integer()` / `is_int()`, `isset()`, `unset()`

Fonctions mathématiques

`abs()`, `sqrt()`, `round()`, `rand()`

Chaînes de caractères

`chr()`, `ord()`, `strlen()`, `substr()`, `substr_replace()`, `strpos()`, `strcmp()`, `strcasecmp()`, `strrev()`, `str_replace()`, `strtolower()`, `strtoupper()`, `trim()`, `implode()`, `explode()`

Date et heure

`checkdate()`, `date()`, `getdate()`, `time()`, `mktime()`, `strtotime()`

Tableaux

- Création et taille : `array()`, `count()`, `sizeof()`
- Parcours (pointeur interne) : `current()`, `pos()`, `key()`, `reset()`, `next()`, `prev()`, `end()`
- Tri : `sort()`, `rsort()`, `ksort()`, `krsort()`

Langage et divers

`echo`, `print`, `die()`, `require()`

Variables superglobales

`$_GET`, `$_POST`

MySQL avec MySQLi (style procédural)

- `mysqli_connect()` — connexion au serveur
- `mysqli_select_db()` — sélection de la base
- `mysqli_query()` — exécution d'une requête SQL
- `mysqli_fetch_array()` — ligne de résultat (tableau associatif et numérique)

- `mysqli_fetch_row()` — ligne de résultat (tableau indexé)
- `mysqli_num_rows()` — nombre de lignes d'un résultat
- `mysqli_affected_rows()` — nombre de lignes affectées
- `mysqli_insert_id()` — dernier identifiant AUTO_INCREMENT
- `mysqli_error()` — message d'erreur
- `mysqli_close()` — fermeture de la connexion

5. SQL

LDD (définition des données)

- `CREATE TABLE` avec `CONSTRAINT`, `PRIMARY KEY`, `REFERENCES … ON DELETE CASCADE`, `NOT NULL`, `CHECK`, `DEFAULT`
- `ALTER TABLE` avec : `ADD COLUMN`, `MODIFY COLUMN`, `DROP COLUMN`, `ADD CONSTRAINT`, `DROP PRIMARY KEY`, `ADD PRIMARY KEY`, `DISABLE KEYS`, `ENABLE KEYS`, `RENAME TO`
- `DROP TABLE`, `DROP DATABASE`
- Types : `VARCHAR`, `INT`, `DECIMAL`, `DATE`, `TIME`, `DATETIME`, `TIMESTAMP`, `YEAR`

LMD (manipulation des données)

- Commandes : `SELECT`, `FROM`, `WHERE`, `UPDATE … SET`
- Clauses : `GROUP BY`, `ORDER BY`, `HAVING`
- Opérateurs : `DISTINCT`, `BETWEEN`, `LIKE`, `IN`, `AND`, `OR`, `=`, `!=`, `<`, `>`
- Agrégation : `COUNT()`, `AVG()`, `MAX()`, `MIN()`, `SUM()`
- Sous-requêtes : `SELECT` imbriqué dans `WHERE`

Fonctions de chaînes

`CONCAT()`, `LENGTH()`, `CHAR_LENGTH()`, `SUBSTRING()` / `SUBSTR()`, `LEFT()`, `RIGHT()`

Fonctions de date et heure

`NOW()`, `TIMESTAMP()`, `DAY()`, `DAYNAME()`, `DAYOFMONTH()`, `DAYOFWEEK()`, `DAYOFYEAR()`, `MONTH()`, `YEAR()`, `DATEADD()`, `DATEDIFF()`

Remarques relevées dans les annexes

- JS : dans le tableau des opérateurs de comparaison, le second `>` correspond à `>=` (« Supérieur ou égal à »).

- HTML : la balise `aricle` doit être écrite `article`.
- SQL : `DATEADD()` et `DATEDIFF()` avec ce format (intervalle en premier argument) sont des fonctions SQL Server ; en MySQL, utiliser `DATE_ADD()` / `DATEDIFF(date1, date2)` ou `TIMESTAMPDIFF()`.
- SQL : la syntaxe `ADD CONSTRAINT CHECK Annee_Acq BETWEEN …` doit s'écrire `ADD CONSTRAINT nom CHECK (Annee_Acq BETWEEN 2000 AND 2022)`.